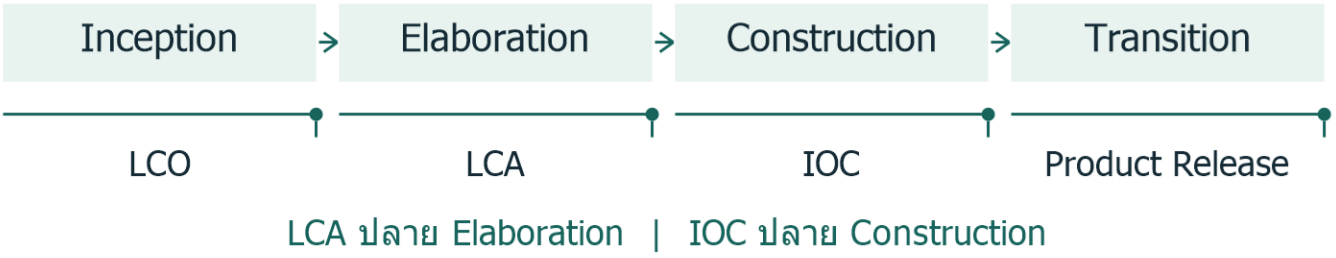
ISAAD | ทวนก่อนสอบ 5 นาที

หน้า 1: พื้นฐานกระบวนการ · OO/UML

คัดจากแกนหลักและจุดสับสนในสไลด์ ไม่ใช่การยืนยันว่าจะออกสอบ • อ่านตามลำดับ 1–6

01 Best Practices & Unified Process

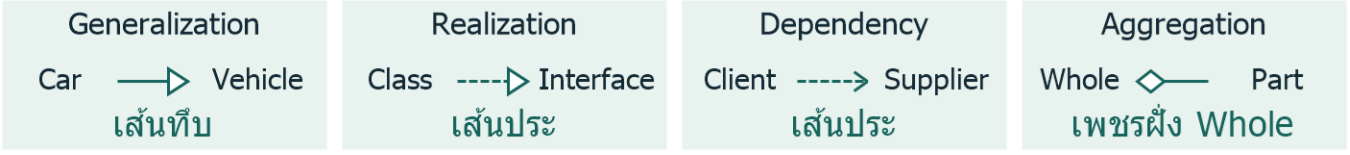
- 6 practices: พัฒนาเป็นรอบ • จัดการ requirements • ใช้ component architecture • model ด้วย UML • ตรวจคุณภาพต่อเนื่อง • จัดการ change
- 4 phases: Inception = scope → Elaboration = ลดความเสี่ยง/วาง architecture → Construction = สร้างผลิตภัณฑ์ → Transition = ส่งถึงผู้ใช้
- Milestones เมื่อจบแต่ละ phase ตามลำดับ: LCO → LCA → IOC → Product Release
- Iteration = รอบงานที่มีแผนและเกณฑ์ประเมิน จบด้วย executable release ภายในหรือภายนอก; หนึ่ง phase มีหลาย iteration ได้
- Phase บอกช่วงชีวิตโครงการ; discipline/workflow บอกชนิดงาน เช่น Requirements, A&D, Implementation, Test ซึ่งทำซ้อนข้าม phases โดยน้ำหนักต่างกัน

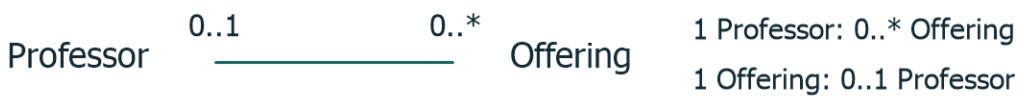


M1 หน้า 4, 9, 37–40

02 Object-Orientation & UML

- Object มี state + behavior + identity; state เหมือนกันก็เป็นคนละตัวได้ • Class คือแบบร่วมของกลุ่ม objects; object เป็น instance และชื่อขีดเส้นใต้
- 4 principles: Abstraction เลือกลักษณะสำคัญ • Encapsulation ซ่อน implementation • Modularity แบ่งส่วน • Hierarchy จัดลำดับ abstraction
- Polymorphism = interface เดียว หลาย behavior/implementation • Package จัดกลุ่ม; Subsystem มี behavior และ realize interface; Component แทนที่ได้
- เส้นจำ: Association ทึบ • Dependency ประชี้ supplier • Generalization ทึบ+สามเหลี่ยมโปร่งชี้ superclass • Realization ประ+สามเหลี่ยมโปร่งชี้ contract • Aggregation เพชรโปร่งฝั่ง whole
- Multiplicity อ่านจำนวนที่ปลายหนึ่งเทียบกับอีกฝั่ง 1 ตัว: Professor 0..1 — 0..* Offering ⇒ Professor หนึ่งมี 0..* offerings; offering หนึ่งมี professor 0..1





M2 หน้า 8–47 โดยเฉพาะ 14, 36–40, 42, 47

ISAAD | ทวนก่อนสอบ 5 นาที

หน้า 2: Requirements · Analysis & Design

คัดจากแกนหลักและจุดสับสนในสไลด์ ไม่ใช่การยืนยันว่าจะออกสอบ • อ่านตามลำดับ 1–6

03 Requirements Overview

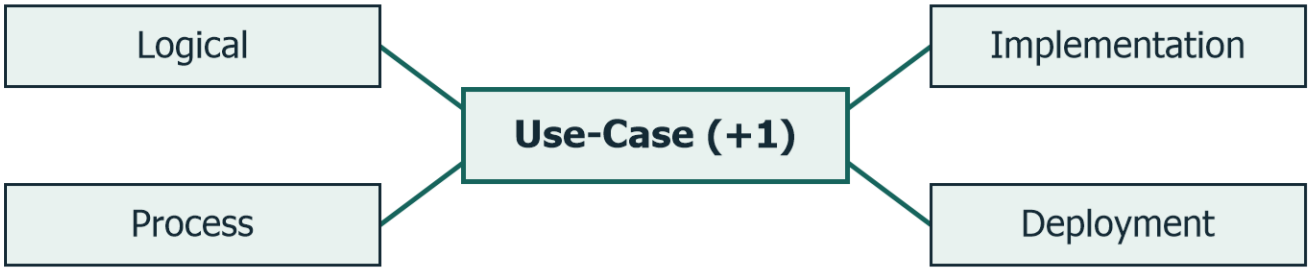
- Requirements: Elicit → Analyze → Specify → Validate → Manage • FURPS = Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability
- Actor = บทบาทที่โต้ตอบระบบ เป็นคนหรือระบบอื่นได้ • Use case = ระบบทำลำดับ actions จนเกิดผลที่มองเห็นและมีคุณค่าต่อ actor
- Use case มี basic flow และ alternative flows; Scenario คือ instance/เส้นทางหนึ่งของ use case • Spec ระบุ flow, special requirements, pre/post-conditions
- 4 artifacts: Use-Case Model = ใครทำอะไร • Use-Case Spec = รายละเอียด • Glossary = ความหมายศัพท์ร่วม • Supplementary Spec = ข้อกำหนดประกอบและ constraints
- Activity diagram: diamond = decision เลือกตาม guard; bar = fork/join งานพร้อมกัน • ตารางสไลด์จัด Security ใน Functionality; Supplementary มี Functionality ด้วย



M3 หน้า 4, 7–9, 13–24

04 Analysis & Design Overview

- Analysis เน้นเข้าใจปัญหา/what และ model ระดับแนวคิด; Design เน้นทางออก/how, operations, attributes, lifecycles และสภาพแวดล้อมจริง
- Input: Use-Case Model + Glossary + Supplementary Spec → A&D → Output: Design Model + Architecture Document + Data Model
- 4+1: Logical = โครงสร้าง • Implementation = จัดการซอฟต์แวร์ • Process = ประมวลผล/ประสิทธิภาพ/ขยายตัว • Deployment = กายภาพ/เครือข่าย • +1 Use-Case = functions ของผู้ใช้
- Architecture กำกับ design/implementation; เปลี่ยนแล้วกระทบหลายส่วน • Use-Case Realization แสดง objects ร่วมมือทำ use case ผ่าน sequence/collaboration/class diagrams และทำต่อในแต่ละ iteration



M4 หน้า 3–10, 12–16, 20–21, 25–28

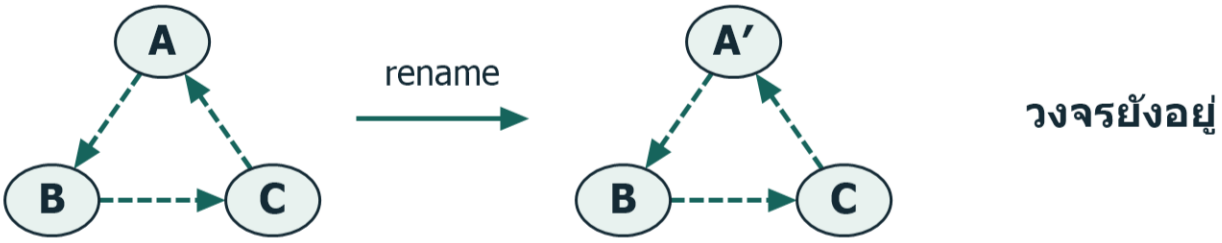
ISAAD | ทวนก่อนสอบ 5 นาที

หน้า 3: Architectural Analysis · Use-Case Analysis

คัดจากแกนหลักและจุดสับสนในสไลด์ ไม่ใช่การยืนยันว่าจะออกสอบ • อ่านตามลำดับ 1–6

05 Architectural Analysis

- Package จัดกลุ่ม model elements; A --ประ→ B = A พึ่ง B; เปลี่ยน B อาจกระทบ A • หลีกเลี่ยงวงจรทั้ง A↔B และ A→B→C→A
- Layer จัดกลุ่มระดับ abstraction เดียวกัน แยก concerns และลด dependencies ข้ามชั้น; ตัวอย่าง Presentation → Business → Data Access → Database
- Pattern = แบบทางออกที่ reuse เช่น MVC; Framework = ฐานซอฟต์แวร์ที่ reuse เช่น Spring • MVC: Model ข้อมูล/logic, View UI, Controller ประสาน requests
- Mechanism 3 ระดับ: Analysis = ต้องทำอะไร → Design = โครงสร้างวิธีทำ → Implementation = เทคโนโลยีจริง; ตัวอย่าง Persistence → RDBMS → MySQL/PostgreSQL
- Key abstractions = แนวคิดธุรกิจ เช่น Customer, Order; Mechanisms = งานเทคนิค เช่น Security, Persistence • Persistence พิจารณาขนาด/ปริมาณ/ระยะเก็บ/วิธีและความถี่เข้าถึง/reliability



M5 หน้า 7–29, 34–39

06 Use-Case Analysis

- BCE: Boundary ติดต่อ user/ระบบ/อุปกรณ์ภายนอก • Control ประสาน use-case workflow • Entity เก็บ/จัดการข้อมูลธุรกิจ; หา entity จาก nouns แล้วกรองก่อนเป็น candidate classes
- แนวทาง: 1 boundary ต่อ actor/use-case pair; ปกติมี major control หนึ่งตัวต่อ use case • กระจาย behavior ทุกขั้นให้ classes ตาม responsibilities
- Sequence อ่านเวลาบนลงล่าง; Communication/Collaboration อ่านเลข messages บน links • alternative flow ที่ซับซ้อนอาจต้องแยก diagram
- Message ส่งเข้า object ใด → operation ของ class ผู้รับนั้น • links ช่วยหา associations; whole-part จึงพิจารณา aggregation; ถ้าไม่แน่ใจใช้ association
- จับคู่ classes กับ mechanisms → รวม classes ที่ซ้ำ/คล้ายและตรวจ responsibilities → VOPC = View of Participating Classes รวม BCE, responsibilities, attributes, relationships

ตัวอย่าง: จองเวลา



M6 หน้า 7–21, 26–46

เช็กก่อนตอบ: จริงอย่างเดียว หรือจริงและครบโจทย์ที่สุด?